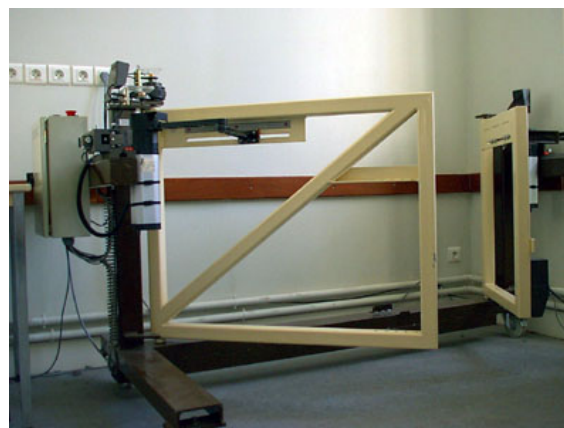


I Mise en situation

I.1 Contexte

L'automatisation des portails d'entrée du particulier s'est largement démocratisée. Elle procure un confort important en évitant à l'utilisateur de descendre de son véhicule afin d'ouvrir et fermer son portail. Outre la prise en compte du coût, ces systèmes d'automatisation doivent respecter des critères de sécurité stricts et faire preuve d'une grande robustesse. Enfin, ces systèmes peuvent être installés directement par le particulier. Ils doivent donc palier à une mauvaise utilisation ou un montage hasardeux.



Afin de respecter les directives précédentes, il est notamment nécessaire d'éviter que le portail vienne heurter les butées en position fermée ou ouverte avec une vitesse importante. En effet, un tel comportement engendrerait à long terme une détérioration du portail et des supports de butée. Il y aurait un risque d'écrasement si un élément extérieur venait s'intercaler au moment de la fermeture ou ouverture. D'autre part, d'un point de vue de la qualité perçue par le client, un tel comportement engendrerait un mouvement brusque, générateur au moment du contact de bruit, de vibrations.

Pour corriger ce problème, plusieurs possibilités apparaissent :

- diminuer la vitesse d'ouverture et de fermeture (solution pénalisante pour le temps d'ouverture ou de fermeture et donc pour le comportement général du système)
- imposer une loi de vitesse variable au moteur (solution coûteuse car elle nécessiterait d'intégrer un variateur de vitesse (système de variation de fréquence pour un moteur asynchrone) et de connaître la position instantanée du portail)
- régler la position des points d'articulations afin de limiter directement sur le système de transformation de mouvement les vitesses d'accostage (sans modification de la vitesse constante du moteur).

I.2 Analyse fonctionnelle

Fonction	Critère	Niveau	Limite
Ouvrir/Fermer une enceinte privée	Temps d'ouverture (s)	23	maxi
	Vitesse d'accostage (cm/s)	5	maxi
	Temps de fermeture (s)	23	maxi
	Amplitude du ventail (°)	90	-

TABLE 1 – Extrait du cahier des charges

I.3 Modélisation du mécanisme

Le ventail est motorisé par un système mécanique dit à 4 barres (Figure 1). Le bras motorisé 1 est articulé suivant $(A; \vec{z}_0)$ par rapport au bâti 0, le bras 1 entraîne dans son mouvement le bras de poussée 2 avec lequel il est articulé en B. Le bras de poussée est articulé en C avec le ventail 3. Le ventail est articulé suivant l'axe $(O; \vec{z}_0)$ par rapport au bâti 0.

On note :

- $\mathcal{R}_0 = (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ le repère associé au bâti ;
- $\mathcal{R}_1 = (A, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ le repère associé au bras motorisé tel que $\theta = (\vec{x}_0, \vec{x}_1)$;
- $\mathcal{R}_2 = (C, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ le repère associé au bras de poussée avec $\vec{z}_2 = \vec{z}_1$;
- $\mathcal{R}_3 = (O, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$ le repère associé au ventail avec $\alpha = (\vec{y}_0, \vec{y}_3)$;

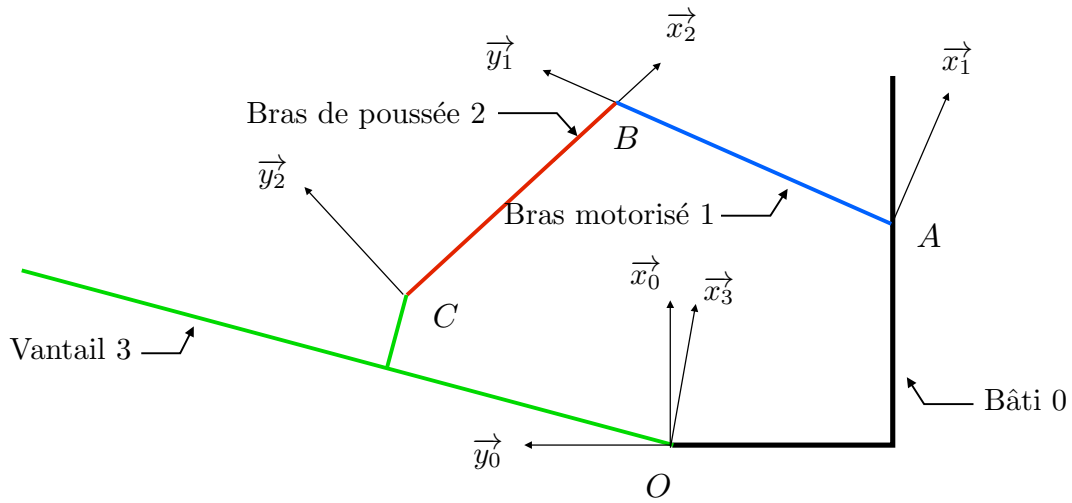
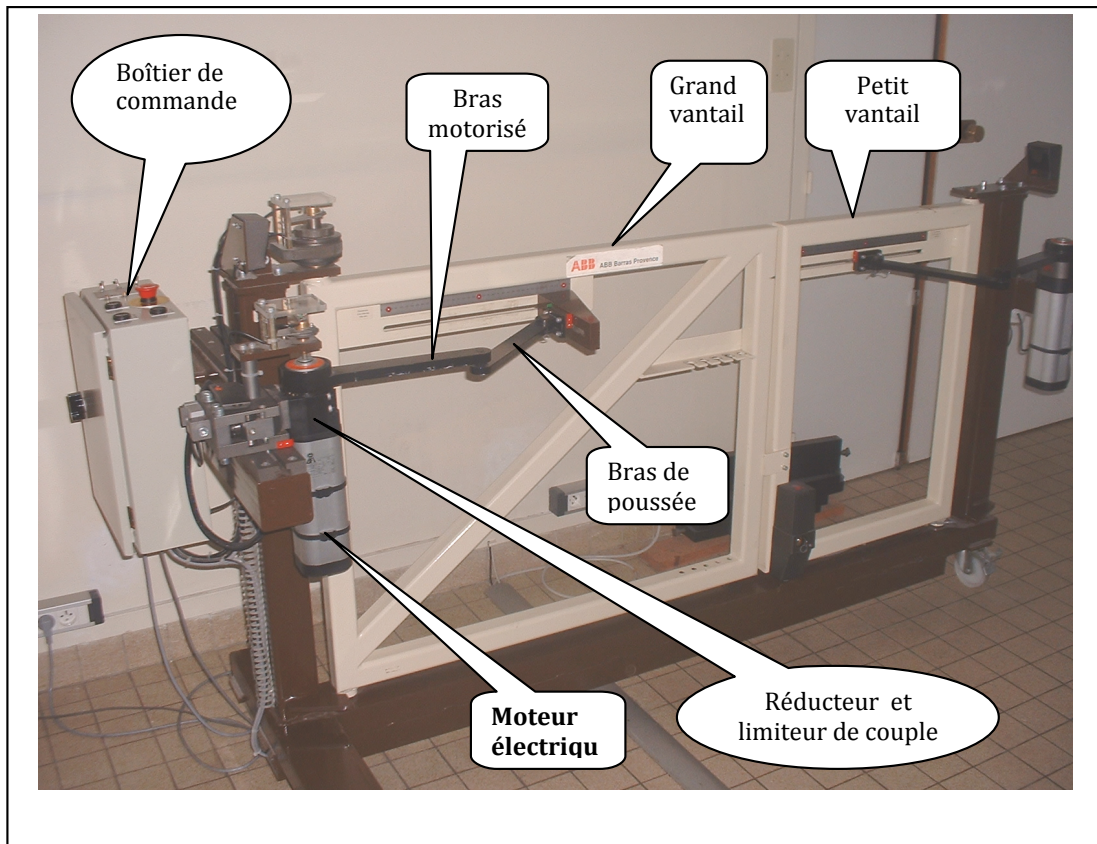


FIGURE 1 – Schéma cinématique partiel

avec

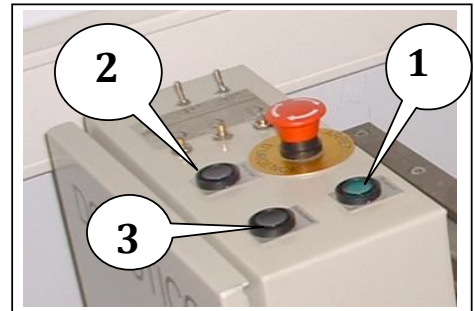
- $\vec{OA} = b \cdot \vec{x}_0 - a \cdot \vec{y}_0$ avec $a = 100$ mm et $b = 160$ mm ;
- $\vec{AB} = L \cdot \vec{y}_1$ et $\vec{CB} = L \cdot \vec{x}_2$ tel que $L = 280$ mm ;
- $\vec{OC} = c \cdot \vec{x}_3 + d_1 \cdot \vec{y}_3$ avec $c = 20$ mm et $d_1 = 422$ mm.
- $\vec{OM} = d_2 \cdot \vec{y}_3$

II Utilisation du système



Pour mettre en route le système :

- allumer l'alimentation en agissant sur l'interrupteur situé à gauche du boîtier de commande ;
- appuyer sur le bouton 1 ;
- **appuyer et maintenir le bouton 3 tout au long de l'essai ;**
- appuyer sur le bouton 2 pour démarrer l'ouverture ;
- réappuyer sur le bouton pour déclancher la fermeture.



Remarque : On pourra considérer la vitesse de rotation du Bras motorisé comme constante.

II.1 Extraction des mesures

Il n'est pas possible d'extraire les mesures numériquement. Elles doivent être reportées manuellement dans un fichier Excel.